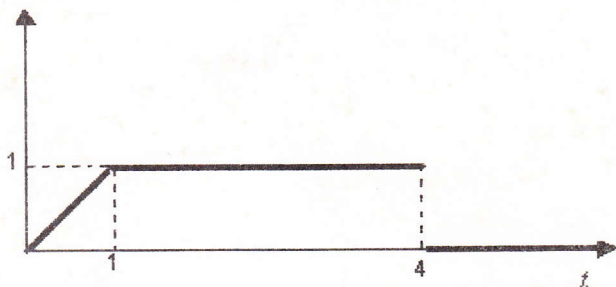


TERCER EXAMEN PARCIAL

Instrucción: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables. Cada ejercicio vale 5 puntos

1. Calcule $\mathcal{L} \{ t^2 e^{-3t} \sinh(2t) \}$. (4 puntos)
2. Calcule $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} + \arctan\left(\frac{3}{s}\right) \right\}$ (4 puntos)
3. Calcule la transformada de Laplace de la función f , cuyo dibujo corresponde a:
(4 puntos)



4. Resuelva la siguiente ecuación diferencial :

$$y'' + 2y' + 2y = (t-1)^2 U(t-2), \text{ con } y(0) = 1; y'(0) = 0 \text{ (6 puntos)}$$

5. Resuelva la siguiente ecuación integral $f(t) + e^{-t} = 5t^2 - \int_0^t f(u)e^{t-u} du$ (5 puntos)

6. Resuelva el siguiente problema:

Un resorte de constante 1, es estirado por un peso de 32 libras y sometido a una fuerza de amortiguamiento igual a 2 veces la velocidad instantánea. En el instante $t = 0$ el peso se encuentra a 3 pies bajo la posición de equilibrio y en reposo, en ese mismo instante recibe un golpe súbito hacia arriba el cual le imparte instantáneamente 3 unidades de momentum lineal al sistema.

Sabiendo, además, que en $t = 4$ se activa una fuerza de magnitud igual a 8 unidades, determine la ecuación diferencial y sus condiciones iniciales que describen el movimiento del peso en cualquier instante y resuelva dicha ecuación. (7 puntos)